单机 CPU/GPU 典型数量配比与需求来源说明

用户确认口径：每台服务器的 CPU 颗数 : GPU 数量 · 2026 年 10 月 27 日

1 三种情境采用哪些实际配置

研究基本单元为数据中心内的一台完整机架式服务器。SR650 V3 为双路 2U 通用服务器，DGX H100 为 8U 加速服务器；U 表示机架内设备的高度单位。[1,2]

情境	单机数量	参考平台	证据性质
C21：CPU 数量较多	2 CPU : 1 GPU	双路 SR650 V3 + 1 张 H100 PCIe	从厂商支持选件与插槽规则中选取 [1]
C22：两类数量相等	2 CPU : 2 GPU	双路 SR650 V3 + 2 张 H100 PCIe	厂商明确列出两卡位置及温度条件 [1]
C28：GPU 数量较多	2 CPU : 8 GPU	DGX H100：2 颗 Xeon 8480C + 8 张 H100	官方固定整机配置 [2]

三种情境覆盖双路通用服务器的少卡选配和八卡专用加速服务器。单卡与双卡为厂商支持项构成的研究配置；本次没有取得装机销量或市场频率，因此‘典型’表示可核查的代表性架构。

CPU 按物理处理器封装/插槽数量计，GPU 按 PCIe 卡或 SXM 加速器模块数量计。两颗 CPU 各含几十个物理核心：C21/C22 每台共 64 核，C28 每台共 112 核。两颗 CPU 配两张 GPU 的数量为一比一；算力、功率及全年电量分别计算。

三种单机均配有宿主 CPU。宿主负责该服务器的通用处理和 GPU 任务配套；整机功率已经包含宿主时，其功耗随整机计入。DGX B200 官方同样采用 2 颗 CPU + 8 张 GPU，提供另一代的八卡架构实例。[3]

三种情境同时记录 CPU 型号、GPU 接口与整机结构差异；结果比较描述这些实际架构组合，不能把全部差异归因于 CPU/GPU 数量比例。

2 固定的设备参数与适用条件

参数	C21	C22	C28
机箱形态	2U 机架式	2U 机架式	8U 机架式
物理 CPU 颗数/台	2	2	2
CPU 参考选件	Xeon Gold 6448Y	Xeon Gold 6448Y	Xeon 8480C
CPU 核心数/台	64（2×32）	64（2×32）	112（2×56）
GPU 型号/数量	H100 PCIe×1	H100 PCIe×2	H100 SXM×8
GPU 显存合计	80 GB	160 GB	640 GB
CPU 单颗 TDP	225 W	225 W	本说明未核定
GPU 单卡 TDP	350 W	350 W	本说明未核定
整机最大铭牌功率	未核定	未核定	10.2 kW [2]
匹配整机功率曲线	待标定	待标定	待标定

SR650 V3 参考选配采用 16×2.5 英寸前置盘位、GPU 插槽 2（单卡）或 2/5（双卡），并遵守 GPU 散热套件、风扇、电源及盘位限制。所列 CPU 和 GPU 为厂商支持选件，完整整机物料组合仍须符合其配置与热规则。[1]

厂商对该双卡 H100 组合规定服务器进风不高于 30℃。这是机房内服务器进风条件；室外天气通过冷却系统影响进风和耗电，不能直接用室外气温判定服务器是否可运行。

数量相等与功率份额分别记录

C22 的芯片 TDP 合计为 CPU 450 W、GPU 700 W，CPU 在这两部分 TDP 之和中约占 39.1%；它仍是 CPU/GPU 数量相等的情境。TDP 用于描述器件规格，整机还包括内存、机内互联、存储、风扇和电源转换，全年功率需由运行与测量确定。

3 三种单机配置怎样接入负荷计算

基础设计为 1、10、100、500 MW × C21/C22/C28 × 科研超算/大模型开发/生产 AI 服务，共 36 个设计单元。MW 表示数据中心参考高负载 IT 预算。服务器台数根据完整 IT 清单中分配给计算节点的预算换算，公共网络及独立存储的预算另行计入。

同台 CPU/GPU 的联合响应

对配置 k，读取对应硬件的整机响应 p_k(u_CPU,h,u_GPU,h)，保留同一时段 CPU、GPU、内存及任务关系。p_k 已包含整机所有被测组件；CPU 颗数与 GPU 数量用于定义设备和资源上限。

记计算节点预算为 S_node≤S，台数 N_k=floor(S_node×10^6/p_k,ref)。小时计算节点功率 P_node,h=N_k p_k(u_CPU,h,u_GPU,h)/10^6，其中 p 以 W 计、S 与 P 以 MW 计。CPU 颗数=2N_k，物理核心数=c_kN_k（c_k 为 64、64、112），GPU 数量=g_kN_k（g_k 为 1、2、8）。

完整服务器功率包含 CPU、GPU、内存、主板、机内存储、网卡、风扇和电源转换损耗；这些部分随整机计入 IT。机房冷却设备的耗电在设施侧单独计算。

不同 CPU/GPU 型号需要对应性能与功率标定；PCIe 与 SXM 卡也保留不同硬件标识。增加 GPU 数量会改变互联、内存、风扇和任务性能，整机功率不能仅由卡数比推算。

散热、温湿度与全年结果

公共网络和独立存储的 IT 功率按清单另加，得到 P_IT,h。散热需求 Q_h≈P_IT,h；使用当地逐小时温度及露点/相对湿度、冷却技术参数计算 P_cool,h，再形成 P_fac,h=P_IT,h+P_cool,h+P_other,h。

新三类配置的完整整机功率曲线尚未核定，情境表中台数、总 CPU/GPU 数量、功率份额和年负荷结果保持为空。DGX 10.2 kW 是最大铭牌值；既有 8.43 kW 实测来自另一台 AMD EPYC 9354 + 8 张 H100 的 HGX 节点。[2,4]

4 Lisa、Acme、ASI 各自起什么作用

来源	需求模式与记录	本工作区的使用范围
Lisa [5]	科研超算；秒级作业与公开 30 秒监测	约 160 万作业已核验；CPU 有 309 个完整日，完整功率监测未进入本次重标定
Acme [6]	大模型开发；CPU/GPU 分配、预训练、评估、微调等	62413 条作业；90 个完整日。GPU 作业也有 CPU 分配字段，仍须核对利用率口径
ASI [7]	生产 AI；逐小时训练、在线/离线推理、开发及优先级	当前核验相对日 109 的 24 小时；库存和业务类型可用于生产 GPU 需求分析

ASI 的具体作用

ASI 补充生产运营中的业务构成与小时变化，提供归属 GPU 小时、服务器 GPU 库存、CPU 容量与请求利用率等字段；也能按高/低优先级区分候选任务。它不直接给出 CPU 物理插槽数量、逐任务允许延期时间或抢占许可。

因此，ASI 用于选择生产需求路径和柔性候选范围；单机 2 : 1、2 : 2、2 : 8 的设备参数来自厂商配置。任务类型、历史低优先级和小时归属量分别保留其来源含义。

已有 ASI 单日重复 365 次形成的年曲线属于方法演示，不能据此判断全年生产业务的季节变化。Lisa、Acme、ASI 是本工作区已经详细核验的三套主样本；其他公开数据按其适用问题单独评估。

5 其他可用于本研究的公开数据

来源	可补充的问题	证据与当前处理状态
Microsoft Philly [9]	训练作业、同服务器 CPU/GPU 共同变化；可帮助区分宿主与 GPU 需求	公开任务运行尝试与每分钟 CPU/GPU 利用率、GPU 库存；本次核对官方字段，未下载计算
Alibaba CPU 2018 [8]	CPU 在线服务与批处理混部，任务依赖与两类业务的资源需求	约 4000 台、8 天，提供机器/容器与批处理表；本次核对说明，未下载计算
Google 2019 PowerData [10]	核对资源需求如何映射到电力域功率，验证功率模型	57 个电力域，与对应 Borg 数据有关联；本次核对说明，未提取或拟合

数据是否适用，取决于研究对象、任务粒度、资源分母、CPU/GPU 共时关系、实测功率和服务权限。任务记录适合研究执行和调度，利用率记录适合研究动态占用，功率记录适合标定用电；三者需要按标识与时间边界连接。

Philly 的公开数据覆盖 2017 年提交的训练任务，硬件和业务年代与 H100 不同；可用来检验联合需求形状，迁移到新设备仍需性能映射。Google 的电力域功率也需核对其表计边界，不能直接当成单节点 CPU/GPU 功率。

6 8760 小时生成规则与已有结果

源任务先按真实运行区间积分，得到同一时刻的 CPU 核心小时、GPU 小时或利用率；确认同机联合需求后，使用相同的时间映射扩展两条路径。不能把互不对应的独立 CPU 业务曲线直接当成 GPU 服务器的宿主占用。

现有源窗口	2025 年 8760 小时的重放方法	说明
Lisa 309 日	1 个完整窗口 + 前 56 日	保留连续资源形状，样本外季节性未知
Acme 90 日	4 个完整窗口 + 前 5 日	CPU/GPU 同相位映射，保留业务关系
ASI 1 日	同一天重复 365 次	方法演示，跨日变化未识别

规则为 j(h)=(h+φ) mod L；H=8760（平年）或 8784（闰年）。保存每小时源索引、循环边界与起始相位；使用目标年逐小时天气重新计算冷却。年电量 E=Σ_hP_h×1 小时，年度 PUE=ΣP_fac/ΣP_IT。

已有 20261026-v2 年度报告提供 16 条、140160 条小时负荷记录及 490 组相位检查。它们是既有纯设备池参考模型的计算结果，与本说明的三种单机数量配置分别保存。新三类配置的台数及年曲线须使用本章联合需求和第 3 章对应整机功率标定。

本次交付完成三类实际配置的参数表和 36 个设计单元；服务器内 CPU 与 GPU 的功率关系保留待测字段。旧年曲线、输入与校验记录保持原始版本，来源和适用范围随其报告使用。

7 柔性权限与控制设计

柔性权限独立于规模、单机数量配置和需求导向。对同一任务集合，可以设置固定执行、允许延后启动、允许暂停恢复或允许调整功率/资源的控制范围。

控制设置	需要的依据	求解后重新计算
延后启动	数据就绪、完成期限、运行时长和依赖	CPU/GPU 同时占用及资源约束
暂停与恢复	检查点、最小连续运行、恢复时长和额外能耗	完整运行量与恢复开销
调整功率或资源	设备与任务的性能关系、最小并行度、内存和服务时延	完成工作量、功率和冷却

训练、推理、CPU 标签和任务优先级支持候选分类；可延期时长和暂停权限按实际服务约束或明确的控制设计填写，未知值保留为空。

在同一服务器上，CPU 与 GPU 可能共同参与一项任务，不能将其独立平移到互不对应的小时。调度改变执行路径后，重新计算联合资源、整机 IT、散热与气象相关冷却。

本次交付为单机数量情境及参数说明，未求解任务级全年调度或确认新增的业务权限。

8 来源、参数文件与复现

硬件与其他数据源于 2026-10-27 查阅厂商/数据发布者原文。Lenovo 1/2 卡为依据受支持选件及插槽约束选取的研究配置；DGX 8 卡为官方固定配置。原文没有提供这三种配置的市场占有率。

[1] Lenovo SR650 V3：双路平台、CPU 选件、GPU 表 84 与插槽/散热规则。

[2] NVIDIA DGX H100/H200：固定 CPU/GPU 配置与整机最大功率。

[3] NVIDIA DGX B200：另一代双 CPU、八 GPU 整机。

[4] Latif 等：AMD EPYC 9354、8 张 H100 的 HGX 节点功率实测。

[5] SURF Lisa v3：科研超算作业、硬件与 30 秒监测。

[6] AcmeTrace：大模型开发作业与资源分配。

[7] Alibaba ASI 2026：生产 AI 小时数据的官方字段。

[8] Alibaba 2018：CPU 在线服务与批处理混部，约 4000 台、8 天。

[9] Microsoft Philly：训练任务、GPU/CPU 分钟监测与服务器 GPU 库存。

[10] Google 2019：可与任务记录关联的 57 个电力域功率。

参数与结果文件

server-configurations.csv/json 记录机架形态、U 数、每台 CPU/GPU 数量、CPU 核心、型号、显存、部分 TDP、证据类型和完整整机功率状态。scenario-matrix.csv/json 提供 36 个规模×单机配置×需求设计单元，包含单台核心数与 U 数，未知功率、台数和总核心数为空。

在项目根目录运行：
python analysis/build_server_count_scenarios.py
参数核验与生成文件 SHA-256 见 manifest.json、validation.json。既有年度算法与结果见 results/scenario-load-methods-20261026-v2/。